Atividades Práticas de Banco de Dados MySQL

Guia passo a passo para as Atividades 1 e 2: análise do problema, MER, criação das tabelas e testes de CRUD.

ATIVIDADE 1 — COMPRA DE PRODUTOS

Objetivo: controlar clientes, produtos e as compras realizadas.

1. Entidades

As entidades principais são CLIENTE e PRODUTO. Como um cliente pode comprar vários produtos e um produto pode ser comprado por vários clientes, precisamos representar a relação por meio de uma terceira tabela: COMPRA.

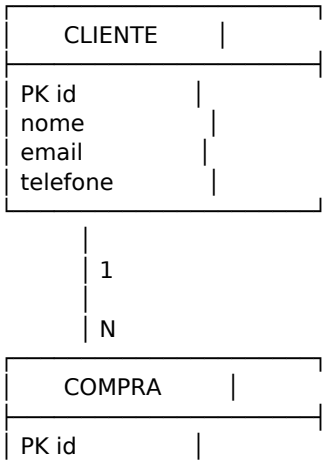
```
CLIENTE
----------------
id
nome
email
telefone

PRODUTO
----------------
id
nome
preco

COMPRA
----------------
id
cliente_id
produto_id
quantidade
```

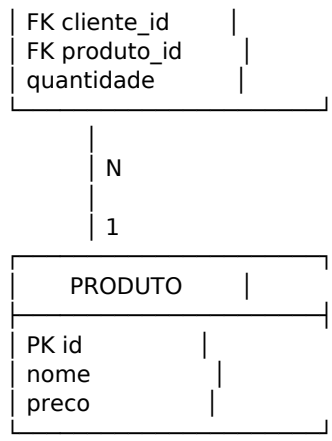
2. Relacionamento

O relacionamento entre CLIENTE e PRODUTO é muitos-para-muitos (N:N). A tabela COMPRA transforma esse relacionamento em tabelas relacionais e guarda a quantidade comprada.

```
CLIENTE            PRODUTO
  |                  |
  | N              N |
  |                  |
  +------ COMPRA -----+
```

3. MER sugerido





4. Criando o banco

```
CREATE DATABASE empresa;

USE empresa;
```

5. Criando CLIENTE

```
CREATE TABLE cliente (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

6. Criando PRODUTO

```
CREATE TABLE produto (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
```

7. Criando COMPRA

```
CREATE TABLE compra (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    produto_id INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(id),
    FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produto(id)
);
```

8. CRUD — Atividade 1

CREATE — Cliente

```
INSERT INTO cliente (nome, email, telefone)
VALUES ('Maria Silva', 'maria@email.com', '19999999999');
```

CREATE — Produto

```
INSERT INTO produto (nome, preco)
VALUES ('Camiseta', 30.00);
```

CREATE — Compra

```
INSERT INTO compra (cliente_id, produto_id, quantidade)
VALUES (1, 1, 2);
```

READ

```
SELECT * FROM cliente;
SELECT * FROM produto;
SELECT * FROM compra;
```

READ — mostrando quem comprou qual produto

```
SELECT
    cliente.nome,
    produto.nome,
    compra.quantidade
FROM compra
INNER JOIN cliente
    ON compra.cliente_id = cliente.id
INNER JOIN produto
    ON compra.produto_id = produto.id;
```

UPDATE

```
UPDATE cliente
SET telefone = '19777777777'
WHERE id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM compra
WHERE id = 1;
```

ATIVIDADE 2 — SISTEMA DE BIBLIOTECA

Objetivo: cadastrar alunos, livros e registrar empréstimos.

1. Entidades

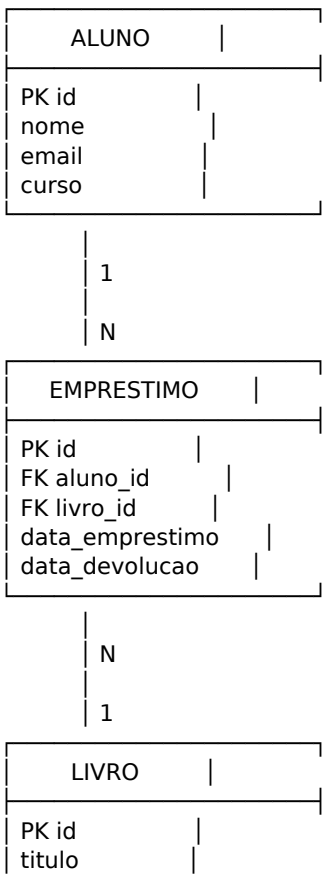
```
ALUNO
----------------
id
nome
email
curso

LIVRO
----------------
id
titulo
autor
ano_publicacao

EMPRESTIMO
----------------
id
aluno_id
livro_id
data_emprestimo
data_devolucao
```

2. Relacionamentos

Cada aluno pode realizar vários empréstimos, mas cada empréstimo pertence a apenas um aluno. O empréstimo também referencia o livro que foi emprestado.

```
ALUNO 1 ———————— N EMPRESTIMO N ———————— 1 LIVRO
```

3. MER sugerido



```
| autor              |
| ano_publicacao     |
└────────────────────┘
```

4. Criando o banco

```
CREATE DATABASE biblioteca;

USE biblioteca;
```

5. Criando ALUNO

```
CREATE TABLE aluno (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

6. Criando LIVRO

```
CREATE TABLE livro (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    autor VARCHAR(100) NOT NULL,
    ano_publicacao INT NOT NULL
);
```

7. Criando EMPRESTIMO

```
CREATE TABLE emprestimo (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    aluno_id INT NOT NULL,
    livro_id INT NOT NULL,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    data_devolucao DATE,

    FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES aluno(id),
    FOREIGN KEY (livro_id) REFERENCES livro(id)
);
```

8. CRUD — Atividade 2

CREATE — Aluno

```
INSERT INTO aluno (nome, email, curso)
VALUES ('Maria Silva', 'maria@email.com', 'Informática');
```

CREATE — Livro

```
INSERT INTO livro (titulo, autor, ano_publicacao)
VALUES ('Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 1899);
```

CREATE — Empréstimo

```
INSERT INTO emprestimo
(aluno_id, livro_id, data_emprestimo, data_devolucao)
VALUES
(1, 1, '2026-10-06', NULL);
```

READ

```
SELECT * FROM aluno;
SELECT * FROM livro;
SELECT * FROM emprestimo;
```

READ — mostrando aluno e livro

```
SELECT
    aluno.nome,
```

```
    livro.titulo,
    emprestimo.data_emprestimo,
    emprestimo.data_devolucao
FROM emprestimo
INNER JOIN aluno
    ON emprestimo.aluno_id = aluno.id
INNER JOIN livro
    ON emprestimo.livro_id = livro.id;
```

UPDATE — registrar devolução

```
UPDATE emprestimo
SET data_devolucao = '2026-10-10'
WHERE id = 1;
```

DELETE

```
DELETE FROM emprestimo
WHERE id = 1;
```

Resumo: como pensar antes de escrever SQL

1. Leia o contexto. 2. Identifique as entidades. 3. Liste os atributos solicitados. 4. Crie um id para identificar cada registro. 5. Identifique os relacionamentos. 6. Quando houver N:N, crie uma tabela intermediária. 7. Transforme o MER em tabelas SQL. 8. Teste CREATE, READ, UPDATE e DELETE.